

FreeCAD 专项测评工具使用说明

工具清单

编号	工具	文件	用途
01	前测卷	01_ 前测卷/前测卷.html	课程第一课时实施，测前测水平
02	后测卷	02_ 后测卷/后测卷.html	课程最后一课时实施，测后测水平
03	作品评价量表	03_ 作品评价量表/作品评价量表.md	学生作品评分标准
04	课堂观察量表	04_ 课堂观察量表/课堂观察量表.md	研究课课堂观察记录
05	学生访谈提纲	05_ 学生访谈提纲/学生访谈提纲.md	学生访谈抽样与提纲
06	匿名编号规则	06_ 匿名编号规则/匿名编号规则.md	编号体系与对应表保管

六维度定义（与数据平台一致）

维度	字段	含义	前后测题号
空间想象	space	三维空间结构与视图转换能力	第 1、2 题
问题分解	decompose	将复杂任务分解为有序步骤的能力	第 3、4 题
参数化思维	parametric	理解并运用参数化建模的能力	第 5、6 题
调试迭代	debug	识别问题、分析原因、修正的能力	第 7、8 题
工程实践	engineering	理解设计—制造完整链路的能力	第 9、10 题
学习兴趣	interest	对三维设计的学习兴趣与价值认知	第 11、12 题

电子试卷使用方法

前测卷 / 后测卷（HTML）

1. **部署**：将 前测卷.html 或 后测卷.html 复制到学生机位的桌面或共享文件夹
2. **答题**：学生双击用浏览器打开，填写匿名编号、选修班、日期，逐题作答
3. **提交**：点击”提交试卷”，系统自动计算六维度得分与前/后测总分
4. **导出**：点击”下载 CSV”，每位学生生成一份 CSV 文件，文件名含编号与日期
5. **汇总**：教师收集所有 CSV 文件，合并后导入数据平台

技术说明

- HTML 试卷**离线可用**，不依赖网络与第三方平台
- 答题数据保存在浏览器 localStorage，提交后可导出 CSV
- CSV 字段与数据平台完全对应：id, pre/post, space, decompose, parametric, debug, engineering, interest
- 每位学生答题数据独立导出，便于双人独立录入核对

测评实施流程

1.前测（课程第一课时）

步骤	内容	负责人
部署试卷	将前测卷 HTML 复制到学生机位	何鹏、张宜和
宣读规则	说明匿名编号、测试时长、独立作答	王华军
实施测试	学生答题（40 分钟）	全体学生
收集数据	收集每位学生 CSV 文件	王敏
数据录入	双人独立录入数据平台	王敏、王晓霞
差异核对	比对两人录入结果，修正差异	王敏、王晓霞

2. 过程性数据采集

步骤	内容	负责人
课堂观察	研究课时用观察量表记录	王敏、王晓霞
作品评价	学生提交作品后用量表评分	王华军、丁美霞
学生访谈	课后按提纲访谈抽样学生	王敏、王晓霞

3. 后测（课程最后一课时）

同前测流程，使用后测卷 HTML。

4. 数据核验与分析

步骤	内容	负责人
随机抽样核对	至少核对 3 条记录与原始 CSV 一致	王敏
平台导入	核对字段、范围、编号后导入	王华军
描述性统计	均值、标准差、分布	王敏
前后测对比	配对样本 t 检验或非参数检验	王敏
六维度变化分析	雷达图对比、维度差异	王敏
形成研究结论	写入中期报告后续章节或终期报告	王华军

与数据平台的对接

数据平台字段: id, pre, post, space, decompose, parametric, debug, engineering, interest, project, source

数据来源	对应字段
前测卷 CSV	id, pre, space, decompose, parametric, debug, engineering, interest
后测卷 CSV	id, post, space, decompose, parametric, debug, engineering, interest
作品评价量表	project
source	real → real_ 已核验

真实性边界

可以做（工具已就绪）：– 题目设计、量表标准、观察维度、访谈提纲、编号规则 – 电子试卷部署与回收

不能做（必须真实发生）：– 学生真实答题 – 真实得分 – 双人独立录入与核对记录 – 真实研究结论

送审前核对

- ☐ 题目已经课题组专业审核（王华军、袁海芹、钱雯雯）
- ☐ 前后测真实实施，原始 CSV 文件已保管
- ☐ 双人独立录入，差异已核对修正
- ☐ 数据平台 source 字段已改为 real_ 已核验
- ☐ 平台首页标识已更新为”真实测评数据”
- ☐ 研究结论基于真实数据，不进入结论